



ROOSTERPLATFORM · STANDPLAATS DORDRECHT

Handleiding

Wat het platform kan, wat elke rol ziet en mag, en hoe u het — ook vanaf een USB-stick — in gebruik neemt.



Inhoudsopgave

A	Wat is dit platform?	3
B	Wat kan het?	4
C	Wat kan elke rol? — Medewerker & Dienstindeling	5
C	Wat kan elke rol? — Rooster Commissie & Beheer	6
D	Stap voor stap	7
E	Waarom dit waardevol is	8
F	Eerlijke afbakening	9
G	Portable — starten vanaf een USB-stick	10

Wat is dit platform?

Het NS Roosterplatform is een roosterapplicatie voor de dagelijkse en jaarlijkse planning van machinisten op standplaats Dordrecht.

Het platform brengt vier rollen samen op één plek: de **Rooster Commissie** die de basisroosters samenstelt, **Dienstindeling** die de dagelijkse bezetting regelt, de **medewerker** die zijn eigen rooster inziet en CAO-dagen aanvraagt, en **Beheer** dat gebruikers, regels en systeemstatus bewaakt.

Het is opgezet als draagbare demonstratie- en beoordelingsomgeving: alles werkt op echte Dordrechtse roosterdata (223 diensten, 67 medewerkers, 7 basisroosters), zonder dat er iets op een NS-server hoeft te draaien. De volledige applicatie — inclusief database en rekenmotor — past op een USB-stick.

4

rollen, elk met een eigen dashboard en navigatie

67

medewerkers op de gedemonstreerde standplaats Dordrecht

223

diensten in het meegeleverde dienstenpakket

7

basisroosters op standplaats Dordrecht

Deze handleiding beschrijft wat er is bij oplevering op 6 september 2026, voor standplaats Dordrecht, als simulatieomgeving.

Wat kan het?

Basisroosters beheren

Roosterlijnen, bezetting, wachtlijsten en roosterversies per standplaats.

Roosterstructuur vastleggen

Regelaantallen per basisrooster instellen voor een nieuwe dienstregelingronde, met directe herberekening van de gevolgen.

Dienstenpakketten importeren

Een Excel-sjabloon downloaden, invullen en terugsturen; het systeem controleert, laat zien wat er verandert, en legt pas na bevestiging iets vast.

Genereren & simuleren

De constraint-solver (CP-SAT) laat een compleet basisrooster doorrekenen op vijf scenario's, met een onafhankelijke eindvalidatie vóór vastlegging.

Medewerkerroosters bekijken

Een echte maandagenda per medewerker, opgebouwd uit basisrooster, rotatie, tijdelijke plaatsing en operationele wijzigingen samen.

Ruilen — rechtstreeks en via de ruilmarkt

Een dienst aanbieden aan een specifieke collega, of op de ruilmarkt zonder vooraf te weten wie hem overneemt.

CAO-dagen aanvragen

Met de echte regels: maximaal twee per periode, minimaal zes weken vooruit, nooit twee aaneengesloten dagen.

Dienstindeling-overzichten

Bezetting per dag, openstaande diensten, reservevoorstellen met uitleg waarom een kandidaat wordt voorgesteld.

Exports

Een dagplanning als overzichtelijk Excel-bestand, en het officiële NS-roosterblad als PDF, in de bestaande NS-opmaak.

Regels & kaders

Een volledig overzicht van elke CAO- en beleidsregel, waar hij vandaan komt, en of NS hem al formeel heeft bevestigd.

Portable demonstratie: start, gebruik en sluit af vanaf een USB-stick, zonder installatie op de ontvangende computer.

Wat kan elke rol?

Elke rol ziet zijn eigen navigatie en dashboard. Wat hieronder als "bewust buiten bereik" staat, is geen ontbrekende functie maar een bewuste keuze.

Medewerker

ZIET

- Eigen rooster, eerstvolgende diensten, beschikbare diensten om te ruilen of over te nemen
- Meldingen, CAO-dagen, kwartaalfeedback
- Reservevoorkeur (alleen voor wie op een reserverooster staat) en de regelcatalogus

KAN

- Een dienst overnemen of ruilen (rechtstreeks of via de ruilmarkt)
- CAO-dagen aanvragen en intrekken
- Kwartaalfeedback geven, reservevoorkeur opgeven

BEWUST BUITEN BEREIK

- Roosters van collega's inzien, iets aan de roosterstructuur wijzigen, een dienst toewijzen aan zichzelf zonder de reguliere procedure

Dienstindeling

ZIET

- Dagelijkse bezetting (per dag, niet alleen een totaal), openstaande diensten
- Medewerkerroosters van de eigen standplaats, reservevoorstellen met score en toelichting, ruilverzoeken ter informatie

KAN

- Een openstaande dienst bij reserve laten proberen en pas daarna openstellen voor medewerkers
- Een medewerker tijdelijk in een ander rooster plaatsen (de permanente plaatsing blijft daaronder doorlopen)
- De dagplanning exporteren

BEWUST BUITEN BEREIK

- De structuur van een basisrooster wijzigen, een rooster genereren of publiceren — dat is werk van de Rooster Commissie

Wat kan elke rol? (vervolg)

Rooster Commissie

ZIET

- Alle basisroosters en hun bezetting, dienstenpakketten, roosterprofielen
- Gegenereerde scenario's met kwaliteitsscore en validatie-oordeel, feedback geaggregeerd per profiel

KAN

- Een dienstenpakket importeren (Excel of PDF) en na controle activeren
- Regelaantallen per basisrooster voorstellen voor een nieuwe dienstregelingronde
- Een roosteropdracht laten genereren en het resultaat laten valideren, een goedgekeurde versie publiceren, het roosterblad exporteren

BEWUST BUITEN BEREIK

- Publiceren zolang het regelbestand niet formeel door NS is bevestigd — die knop bestaat in deze fase niet, juist om te voorkomen dat hij ooit per ongeluk wordt ingedrukt

Beheer

ZIET

- Gebruikers en rollen, organisatiestructuur (standplaatsen)
- Systeemstatus, volledige technische regelbronnen (per regel: laag, bron, status, wie hem bevestigd heeft)
- Auditlog van gevoelige handelingen

KAN

- Rollen toekennen, standplaatsen in- of uitschakelen
- De technische staat van het regelbestand inzien en filteren

BEWUST BUITEN BEREIK

- Roosterinhoud wijzigen — Beheer bestuurt wie toegang heeft en bewaakt de regelbronnen, maar plant niet zelf

Stap voor stap

1

Aanmelden

Met personeelsnummer en wachtwoord op het aanmeldscherm.

2

Uw rol herkennen

De zijbalk en het dashboard tonen automatisch de omgeving die bij uw rol hoort.

3

Een dienstenpakket gebruiken of uploaden (Rooster Commissie)

Onder Dienstenpakketten het sjabloon downloaden, invullen (kolommen Dag, Dienstnummer, Diensttijd) en terugsturen; eerst wordt alleen gecontroleerd, pas na bevestiging wordt het vastgelegd.

4

Roosters bekijken of structuur aanpassen

Basisroosters toont elke roosterlijn en bezetting; onder Regelaantallen voorstellen kan de Rooster Commissie voor een nieuwe dienstregelingronde een ander aantal regels doorrekenen.

5

Genereren & simuleren (Rooster Commissie)

Kies een scenario en een roosterjaar, en start de opdracht. Het resultaat is altijd een van vier eerlijke uitkomsten: gegenereerd, afgewezen (met de exacte reden), geblokkeerd, of een technische fout — nooit een placeholder.

6

Medewerkerroosters of dagplanning bekijken (Dienstindeling)

Een medewerker kiezen toont direct de echte agenda; de bezettingskaarten per dag linken door naar de openstaande diensten van die specifieke dag.

7

Exporteren

Een dagplanning als Excel (primair) of CSV (technisch), of het roosterblad als PDF.

8

Portable gebruiken

Zie hoofdstuk G.

Waarom dit waardevol is

Roosterlogica die nu verspreid zit over Excel-bladen, mondelinge afspraken en losse documenten, staat hier op één plek: controleerbaar, herleidbaar naar de regel waar hij vandaan komt, en reproduceerbaar.

Dezelfde invoer levert altijd dezelfde uitkomst op. Elke beslissing van de rekenmotor wordt onafhankelijk nagerekend vóórdat hij zichtbaar wordt, en elke afwijzing komt met de precieze reden, nooit met een kaal "kan niet".

Dat maakt het platform bruikbaar voor een demonstratie, voor beoordeling door de Rooster Commissie en Dienstindeling zelf, en voor de volgende, formele stap richting NS.

Reproduceerbaar betekent hier iets concreets: dezelfde invoer, dezelfde regelversie, dezelfde uitkomst — ook maanden later nog na te rekenen.

Eerlijke afbakening

Softwarematig gereed

- Alle bovenstaande functies werken end-to-end op echte Dordrechtse data en zijn met geautomatiseerde en handmatige controles bewezen — geautomatiseerde tests, ruim 250 losse praktijkcontroles, een draagbare bundel die start, herstart en een harde stop overleeft.

Afhankelijk van formele NS-validatie

- 0 van de 71 regels is formeel door NS bevestigd; alles wat in deze omgeving gebeurt, is een simulatie, zichtbaar gemarkeerd, en niet bindend.
- Voor 10 regelpakketten ontbreekt nog de formele bevestiging, waaronder de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.

Bewust niet gebouwd

- Een knop om een roosterversie te publiceren zolang het regelbestand niet is bevestigd — die bestaat expres niet.
- Een medewerker-herverdelingsbeleid voor het direct doorvoeren van een nieuwe roosterstructuur op een lopend rooster — dat is een beleidskeuze voor de Rooster Commissie, niet iets wat de software mag aannemen.

Blocked by missing source

- Import van het dienstenpakket als Word-document (DOCX): de aangeleverde bron ontbreekt op dit moment.
- Enkele CAO-bepalingen (bijvoorbeeld de feestdagenregeling) wachten op een aangeleverde feestdagenkalender of een verlofmodule die nog niet bestaat.

Governance, geen softwaretaak: beveiligingsbeoordeling, een DPIA, en aansluiting op NS-inlogvoorzieningen (SSO) horen bij het vervolgtraject en zijn geen onderdeel van deze oplevering.

Starten vanaf een USB-stick

Zie `LEESMIJ.txt` in de portable map voor de volledige, zelfstandige instructies die met de bundel meegaan. Kort samengevat:

1

Kopiëren

Zet de map `NS-Roosterplatform-Portable` op de USB-stick of een andere computer. De hele map, inclusief alle submappen.

2

Starten

Dubbelklik op `Start NS Roosterplatform.bat`. De eerste keer duurt dit ongeveer een minuut: de database wordt aangemaakt en gevuld met demonstratiegegevens.

3

Gebruiken

De browser opent vanzelf op `http://127.0.0.1:3300`. Meld u aan met een van de testaccounts (zie `LEESMIJ.txt`).

4

Veilig afsluiten

Sluit het venster of dubbelklik op `Stop NS Roosterplatform.bat`. Dit zorgt dat de database netjes wordt afgesloten vóórdat u de stick verwijdt.

5

Opnieuw starten

Dubbelklik gewoon opnieuw op het startbestand. Alle wijzigingen van de vorige keer staan er nog; de demonstratiegegevens worden niet opnieuw ingeladen.

6

Meenemen

De hele map is zelfstandig: geen installatie, geen internetverbinding, geen software die al op de ontvangende computer moet staan. Alleen bereikbaar vanaf die computer zelf (niet over het netwerk).

Let op: dit is een demonstratieomgeving. Zet er geen echte persoonsgegevens in zolang de beveiliging niet formeel is beoordeeld — de gegevens staan onversleuteld op de schijf en gaan mee met de stick.